Teorie množin

1. Základní množinové pojmy

1. Zapište všechny podmnožiny množin $a)\ \{2,7\};\ b)\ \{5,7,9\}; c)\ \emptyset; d)\ \{0\}$ [1; 50/3.1]

2. Zapište všechny podmnožiny množiny $A = \{-3; 0; 0{,}5; 1\}$, které jsou současně podmnožinou [1; 50/3.2]

a) množiny N

b) množiny Z

c) $\{x \in R;\ |x| < 1\}$

d) $A = N; B = \{x \in N;\ |x| > 2\}$

e) $A = Z; B = \{x \in Z;\ |x| > 2\}$

f) $A \in R, B = \{x \in R;\ \sqrt{x^2} = -x\}$

g) $A = R, B = \{x \in R;\ |x - 1| < 0\}$

h) $A = R, B = \{x \in R;\ |x - 2| \geq 0\}$

3. Zjistěte, které z následujících množin se rovnají: [1; 50/3.3]

$$\{x \in Z; x > 0\};\ \{x \in R;\ |x| \leq 0\};$$

$$\{x \in N;\ |x - 2| < 2\}; N;\ \{0\};\ \{1; 2; 3\}; \left\{x \in R;\ \sqrt[3]{x^3} = x\right\};\ \{x \in R; x \geq 0\}$$

4. Určete doplněk množiny B v množině A, jestliže: [1; 50/3.4]

a) $A = \{-2;\ -0{,}5; 0; 1; 3\}, B = \{-0{,}5; 0; 3\}$

b) $A = Z; B = \{x \in Z; x \leq 0\}$

c) $A = \{x \in Z; x > 5\}; B = \{x \in Z; x \geq 7\}$

5. Určete průnik a sjednocení množin *A, B*, jestliže: [1; 50/3.5]

a) $A = \{-2; 0; 5; 7\}, B = \{-3; -1; 0; 4; 7; 9\}$

b) $A = \{x \in Z; x < -5\}, B = \{x \in Z; x \leq -1\}$

c) $A = N, B = \{x \in Z;\ |x| < 3\}$

d) $A = N, B = \{x \in Z;\ x < 1\}$

6. Určete rozdíly $A \setminus B$ a $B \setminus A$ množin A, B, jestliže: [1; 50/3.9]

a) $A = \{-3, -1{,}0{,}5\}; B = \{-1{,}0{,}1\}$

b) $A = \{x \in Z, x \leq -2\}, B = \{x \in Z; x < -7\}$

c) $A = Z, B = N$

d) $A = N, B = \{x \in Z;\ |x| \leq 2\}$

e) $A = Z^-, B = \{x \in Z; |x - 1| < 3\}$

2. Vennovy diagramy

1. Z 30 dotázaných studentů hovoří anglicky nebo německy 28 studentů. 20 studentů ovládá nejvýše jeden z těchto jazyků. Anglicky mluví o 6 studentů více než německy. Kolik studentů mluví

a) jenom anglicky,

b) anglicky i německy? [1; 54/př4]

2. Pražské metro má tři trasy, které označeny A, B, C. Se všemi pracovníky jednoho pražského podniku byl proveden průzkum týkající se využití metra při dojíždění do zaměstnání. Petr, jehož otec pracuje v tomto podniku, přinesl do školy následující informace z průzkumu:

Trasou A jezdí 65, trasou B 135 a trasou C 55 pracovníků. Metrem vůbec nejezdí 80 pracovníků a všechny tři trasy metra současně nepoužívá žádný pracovník. Trasou A a současně trasou B jezdí 40 osob, trasou A i C jezdí 5 osob. Trasami B nebo C cestuje 155 pracovníků.

Určete z těchto informací, kolik pracovníků:

a) jezdí pouze trasou B,

b) jezdí trasami A nebo B,

c) používá právě dvě trasy metra,

d) je v tomto podniku. [1; 57/př5]

3. Během jednoho roku vystoupila dvakrát v jednom městě známá rocková skupina. Z 450 studentů gymnázia se koncertu této skupiny aspoň jednou zúčastnilo 290 studentů, právě jednou 200 studentů. Počet studentů, kteří byli pouze na 1. koncertu, je třikrát větší než počet studentů, kteří byli pouze na 2. koncertu. Kolik studentů bylo

a) na 1. koncertu,

b) na 2. koncertu? [1; 60/3.16]

4. Z 825 oslovených osob 380 uvedlo, že používá počítač doma nebo v zaměstnání. Počet osob, které používají počítač doma, je dvakrát větší než počet těch, kteří používají počítač doma i v zaměstnání, a je o 40 menší než počet těch, kteří používají počítač pouze v zaměstnání. Kolik oslovených osob používá počítač

a) pouze v zaměstnání,

b) doma? [1; 61/3.17]

5. Písemná práce z matematiky, které se zúčastnilo 35 studentů, obsahovala 3 úlohy. Dva studenti vyřešili jenom první úlohu a tři studenti jenom druhou úlohu. První i druhou úlohu vyřešilo 16 studentů, druhou a třetí 14 studentů. Všechny úlohy vyřešilo 10 studentů, první nebo třetí 31 studentů a 3 studenti nevyřešili ani první, ani druhou úlohu. Kolik studentů vyřešilo

a) aspoň dvě úlohy,

b) aspoň jednu úlohu? [1; 61/3.18]

6. Delegátka nabídla 45 účastníků, zahraničního pobytového zájezdu tři fakultativní výlety. První výlet si vybralo 23 rekreantů, první i druhý 7

rekreantů. 15 účastníků jelo na první výlet a přitom nejelo na třetí výlet, 10 jelo pouze na první výlet a 3 pouze na třetí výlet. Právě jeden z výletů si zvolilo 17 osob. Jedno třetina z počtu účastníků se neúčastnila žádného výletu. Kolik účastníků si vybralo

a) jenom druhý výlet,

b) druhý výlet,

c) právě dva výlety,

d) druhý a třetí výlet a přitom si nevybralo první výlet? [1; 61/3.19]

7. Při dopravní kontrole bylo zkontrolováno 800 řidičů. Mezi nejčastější přestupky patřilo překročení stanovené rychlosti, nesprávná jízda v jízdních pruzích a špatný technický stav vozidla. Žádného z uvedených přestupků se nedopustilo 500 řidičů, všechny tři přestupky byly zjištěny u 2 řidičů a u 43 řidičů byly zjištěny právě dva z těchto přestupků. Rychlost překročilo 187 řidičů a špatný technický stav byl zjištěn v 110 případech. 75 řidičů mělo vozidlo ve špatném technickém stavu a přitom se nedopustilo žádného dalšího přestupku. Přestože 27 řidičů mělo vozidlo ve špatném technickém stavu, překročilo stanovenou rychlost.

a) U kolika řidičů byla zjištěna nesprávná jízda v pruzích?

b) Kolik řidičů se dopustilo právě jednoho z uvedených přestupků?

[1; 61/3.20]

8. Nakreslete Vennův diagram pro dvě podmnožiny A, B základní množiny U. [1; 60/3.11]

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $A \cap B'$

d) $A' \cup B$

e) $A' \cap B'$

f) $A' \cup B'$

9. Nakreslete Vennův diagram pro tři podmnožiny A, B, C základní množiny U. [1; 60/3.12]

a) $A \cap B \cap C$

b) $A \cap B \cap C'$

c) $A \cap B' \cap C'$

d) $(A \cup B) \cap C$

e) $(A \cap B) \cup C$

f) $A' \cap B' \cap C'$

g) $A \cup (B \cap C)$

h) $A \cap (B \cup C)$

i) $(A \cup B) \cap C'$

10. Do příslušných polí Vennova diagramu pro dvě podmnožiny A, B základní množiny U zakreslete všechny prvky množiny U, je-li:

a) $U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}, A = \{1; 4; 5\}, B = \{2; 3; 4; 5\}$

b) $U = \{x \epsilon N; x < 10\}, A = \{x \epsilon N; 2 < x \leq 5\},$

$$B = \{x \epsilon N;\ |x - 6| < 3\}$$

[1; 60/3.13]

11. Do příslušných polí Vennova diagramu pro tři podmnožiny A, B, C základní množiny U zakreslete všechny prvky množiny U, je-li:

$$U = \{x \epsilon Z; |x| < 5\}, A = \{x \epsilon N; |x| < 5\},$$

$$B = \{x \epsilon Z;\ -2 \leq x < 3\}, C = \{-3; -1; 1; 3\}$$

[1; 60/3.14]

12. Užitím Vennových diagramů zjistěte, zda platí: [1; 60/3.15]

a) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

b) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

c) $A \cap (B' \cup C) = (A \cap B') \cup C$

d) $A \cap (B' \cup C) = (A \cap B') \cup (A \cap C)$

3. Intervaly

1. Na číselné ose znázorněte a jako interval zapište tyto množiny: [1; 65/3.21]

a) $\{x \epsilon R;\ -2 \leq x \leq 3\}$

b) $\{x \epsilon R;\ -7 < x \leq -1\}$

c) $\{x \epsilon R;\ 5 \leq x < 9\}$

d) $\{x \epsilon R;\ -1 < x < 0\}$

e) $\{x \epsilon R;\ x > 3\}$

f) $\{x \epsilon R;\ x \leq -2\}$

2. Zapište jako interval množinu všech:

a) reálných čísel,

b) záporných reálných čísel,

c) nezáporných reálných čísel,

d) reálných čísel větších než -7,

e) reálných čísel, jež jsou menší nebo rovna 1. [1; 65/3.22]

3. Rozhodněte, která z následujících množin je interval, a pak příslušný interval zapište: [1; 66/3.23]

a) $\{2\}$

b) $\{x \epsilon Z; x > 0\}$

c) $\{x \epsilon N; x < 8\}$

d) R

e) $\{x \epsilon R; x \geq 3\}$

f) $\{x \epsilon Q; x < 0\}$

g) $\emptyset$

h) $\{x \epsilon R; 1 \leq x < 2\}$

i) $\{x \epsilon R; 2 \leq x < 1\}$

4. Určete sjednocení a průnik intervalů: [1; 65/3.25]

a) $\langle -2; 1\rangle, \langle\ 0; 3\rangle$

b) $\langle -2; 3), \langle 3; 5)$

c) $(-3; -1), (-1; 4\rangle$

d) $\langle -4; 0\rangle, \langle 0; 2)$

e) $(1; +\infty), \langle 3; +\infty)$

f) $(-\infty; -1), \langle -2; +\infty)$

g) $(3; 5), \langle 3; 5\rangle$

h) $(-\infty; 2\rangle, \langle 2; +\infty)$

4. Absolutní hodnota

1. Na číselné ose znázorněte všechna reálná čísla, po něž platí:

a) $|x| = 5$

b) $|x| = 0$

c) $|x| = -7$

d) $|x| \leq 4$

e) $|x| < 3$

f) $|x| \geq 1$

g) $|x| < 0$

h) $|x| > 0$

Výsledky zapište intervalem nebo množinou. [1; 43/2.45]

2. Na číselné ose znázorněte všechna reálná čísla, po něž platí:

a) $|x - 2| = 5$

b) $|x + 3| = 6$

c) $|x - 1{,}5| = 0{,}5$

d) $|x + 1| > \sqrt{2}$

e) $\left|x - \sqrt{3}\right| < 2$

f) $|x + \pi| > 0$

g) $|x - 1| < -3$

h) $|x + 4| > -1$

Výsledky zapište intervalem nebo množinou. [1; 43/2.46]

3. Rozhodněte, která z následujících množin je interval, a pak příslušný interval zapište: [1; 66/3.24]

a) $\{x \epsilon R;\ |x| \leq 1\}$

b) $\{x \epsilon R;\ |x| > 2\}$

c) $\{x \epsilon R;\ |x| < 3\}$

d) $\{x \epsilon R;\ |x| \geq 0\}$

e) $\{x \epsilon R;\ |x - 2| \leq 5\}$

f) $\{x \epsilon R;\ |x + 2| < 5\}$